30 dakika

13

Spearman ve Kendall Sıra Korelasyonu

İlişki düz bir çizgi olmak zorunda mı? Sıralara dayanan korelasyonu hesaplamak ve yorumlamak

---

5 günlük program · 3. gün · 1. ders saati (Pearson ile birlikte)

Gürçay Kıvanç AKYILDIZ

Pamukkale Üniversitesi · Fen Fakültesi · Biyoloji Bölümü

DERS PLANI

30 dakikada neler yapacağız?

0–4 dk — **Giriş**
Pearson'ı hatırlama: doğrusal ve monoton ilişki

4–12 dk — **Kendi verimiz**
data.frame(), rank() ve üç katsayı

12–22 dk — **Gerçek veri: varechem**
cor.test() çıktısını satır satır okuma

22–26 dk — **Hangi yöntem, ne zaman?**
Seçim ölçütleri ve raporlama

26–30 dk — **Sorular**
Kendini sına

ÖĞRENİM KAZANIMLARI

- Doğrusal ilişki ile monoton ilişkiyi ayırt etmek
- `rank()` fonksiyonunun ne yaptığını açıklamak
- Spearman rho ve Kendall tau mantığını açıklamak
- Katsayı, p-değeri ve grafiği birlikte yorumlamak
- Korelasyonu nedensellik iddiası kurmadan raporlamak

PROBLEM

İki değişken birlikte artıyor; ama düz bir çizgi üzerinde mi?

- Pearson (12. ders) **doğrusal** ilişkiyi ölçer: noktalar düz bir çizgiye ne kadar yakın?
- Ekolojide ilişkiler çoğu zaman **eğri** ya da **doygunluğa ulaşan** biçimdedir.
- Örnek: göle giren fosfor arttıkça klorofil artar, ama bir noktadan sonra artış yavaşlar.
- Bu durumda soru şudur: **biri arttığında diğeri de hep artıyor mu?** Buna **monoton ilişki** denir.

Doğrusal ilişki

Bir değişken 1 birim artınca diğeri hep **aynı miktarda** değişir. → Pearson r

Monoton ilişki

Bir değişken artınca diğeri **hep aynı yönde** değişir; miktar değişebilir. → Spearman ρ, Kendall τ

ÜÇ YÖNTEM

Hangi soruya hangi korelasyon?

YÖNTEM	NEYE BAKAR?	NE ZAMAN UYGUN?	KATSAYI
Pearson	Ham değerler, düz çizgiye uyum	İlişki doğrusal, aşırı uç değer yok, sürekli veri	r (−1 … +1)
Spearman	Değerlerin **sıraları**	İlişki monoton ama eğri; uç değer var; sıralı (ordinal) veri	ρ, rho (−1 … +1)
Kendall	Gözlem **çiftlerinin** uyumu	Küçük örneklem, çok sayıda eşit değer; daha temkinli tahmin	τ, tau (−1 … +1)

Üçünde de işaret yönü gösterir (+ birlikte artış, − biri artarken diğeri azalır); mutlak değer 1'e yaklaştıkça ilişki güçlenir. Kendall tau, aynı veride genellikle Spearman rho'dan **daha küçük** çıkar; bu bir çelişki değildir, iki katsayı farklı ölçekte hesaplanır.

BÖLÜM 1

Kendi verimizle başlayalım

Küçük bir göl örneği: fosfor arttıkça klorofil nasıl değişiyor?

DATA.FRAME()

Veriyi kendimiz oluşturalım

```r
# 8 göl istasyonu (öğretim amaçlı, uydurulmuş veri)
gol <- data.frame(
  istasyon = paste0("G", 1:8),
  fosfor   = c(5, 10, 15, 25, 40, 60, 90, 130),  # µg/L
  klorofil = c(1.2, 2.5, 3.1, 4.0, 4.4, 4.7, 4.9, 5.0)  # µg/L
)
gol
```

ÇIKTI

```
  istasyon fosfor klorofil
1       G1      5      1.2
2       G2     10      2.5
3       G3     15      3.1
4       G4     25      4.0
5       G5     40      4.4
6       G6     60      4.7
7       G7     90      4.9
8       G8    130      5.0
```

- `data.frame()` her biri bir **sütun** olan vektörleri tablo hâline getirir.
- `c(...)` değerleri birleştirir; her sütunda **aynı sayıda** değer olmalıdır.
- `paste0("G", 1:8)` → G1, G2, … G8 istasyon adları.
- Fosfor her istasyonda artıyor; klorofil de **hep artıyor**, ama artış giderek **yavaşlıyor**.
- Bu veri **simüle** edilmiştir; gerçek veriyle karıştırılmaz.

AYNI VERİ, ÜÇ KATSAYI

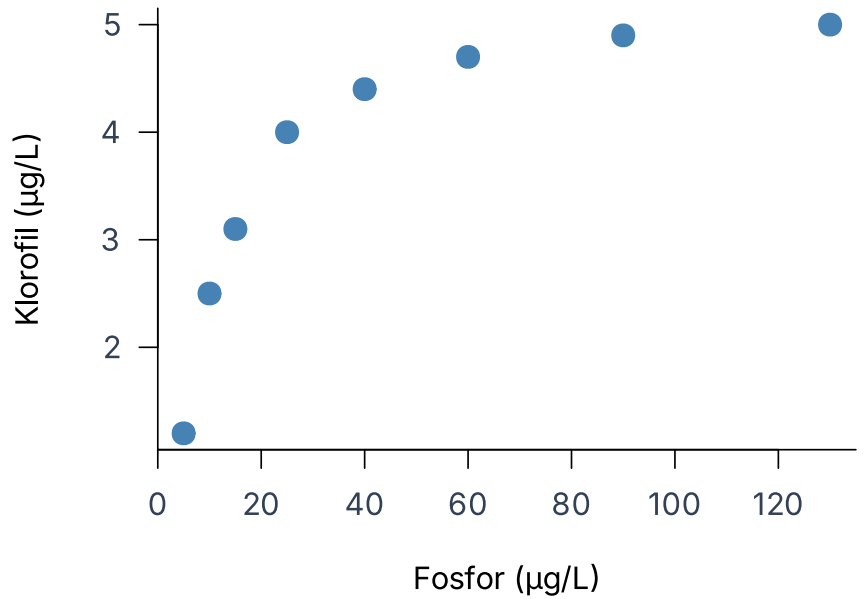
Kusursuz monoton ilişki, ama Pearson 1 değil

```
plot(klorofil ~ fosfor, data = gol, pch = 19,
     col = "steelblue", cex = 1.6,
     xlab = "Fosfor (µg/L)", ylab = "Klorofil (µg/L)")
```

```
cor(gol$fosfor, gol$klorofil, method = "pearson")
cor(gol$fosfor, gol$klorofil, method = "spearman")
cor(gol$fosfor, gol$klorofil, method = "kendall")
```

ÇIKTI

```
[1] 0.7915172
[1] 1
[1] 1
```



Yorum: Klorofil fosforla birlikte **her adımda** artıyor → Spearman ve Kendall = **1**. Nokta dizisi eğri olduğu için Pearson **0.79**'da kalıyor. Pearson ilişkiyi küçümsüyor, çünkü düz çizgi arıyor.

RANK()

Spearman'ın sırrı: önce sıraya diz

```
rank(gol$fosfor)
rank(gol$klorofil)

# Eşit değerlere (ties) ortalama sıra verilir
rank(c(5, 9, 5, 12))

# Spearman = sıraların Pearson korelasyonu
cor(rank(gol$fosfor), rank(gol$klorofil))
```

ÇIKTI

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8
[1] 1.5 3.0 1.5 4.0
[1] 1
```

- `rank()` her değere **küçükten büyüğe** sıra numarası verir: en küçük = 1.
- Fosfor 5 → 1. sıra, fosfor 130 → 8. sıra.
- İki değer eşitse (5 ve 5) ikisi de 1. ve 2. sıranın **ortalamasını** alır: **1.5**.
- Spearman, ham değerleri değil **sıraları** korele eder; bu yüzden ölçü birimi ve eğrilik onu etkilemez.
- Son satır bunu gösterir: sıraların Pearson'ı = **1** = Spearman rho.

NEDEN SIRA?

Bir uç değer Pearson'ı sarsar, Spearman'ı sarsmaz

```
gol2 <- gol
gol2$fosfor[8] <- 400   # G8: çok yüksek bir uç değer

cor(gol2$fosfor, gol2$klorofil, method = "pearson")
cor(gol2$fosfor, gol2$klorofil, method = "spearman")
```

ÇIKTI

```
[1] 0.5396048
[1] 1
```

- G8'deki fosfor 130 yerine **400** ölçülmüş olsun (örn. bir deşarj noktası).
- Pearson **0.79 → 0.54**'e düştü: tek nokta tüm sonucu çekti.
- Spearman **1.00**'da kaldı: 400 de 130 da **en büyük** değerdir, sırası değişmez.

> Uç değeri silmek yerine önce **ölçüm hatası mı, gerçek bir durum mu** olduğunu araştırın. Gerçekse, sıra temelli yöntem daha güvenli bir özet verir.

BÖLÜM 2

Gerçek veri: vegan::varechem

24 kuzey çam ormanı alanında ölçülmüş toprak kimyası: azot (N) ve fosfor (P) ilişkili mi?

VERİYİ TANI

Önce bak, sonra hesapla

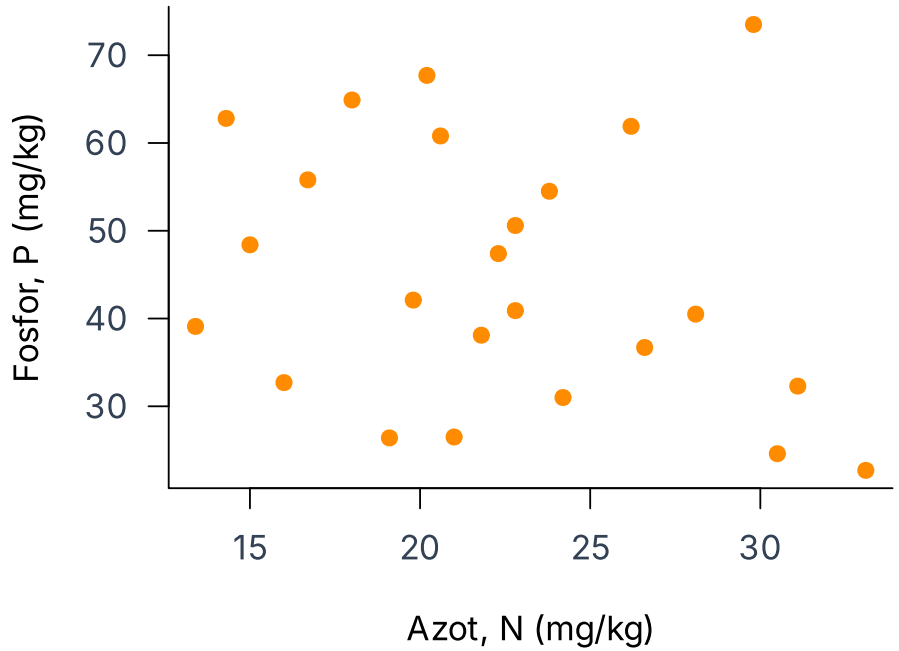
```
library(vegan)
data(varechem)

nrow(varechem)            # kaç alan?
head(varechem[, c("N", "P")], 4)
```

ÇIKTI

```
[1] 24
      N    P
18 19.8 42.1
15 13.4 39.1
24 20.2 67.7
27 20.6 60.8
```

```
plot(P ~ N, data = varechem, pch = 19, col = "darkorange",
     xlab = "Azot, N (mg/kg)", ylab = "Fosfor, P (mg/kg)")
```



Grafikte belirgin bir doğrusal çizgi yok; noktalar dağınık. Hafif bir **azalma eğilimi** sezilebilir. Şimdi bu izlenimi bir katsayı ve test ile sınayalım.

Çıktıyı satır satır okuyalım

```
cor.test(varechem$N, varechem$P,
         method = "spearman", exact = FALSE)
```

ÇIKTI

```
        Spearman's rank correlation rho

data:  varechem$N and varechem$P
S = 2984.1, p-value = 0.1581
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
-0.297456
```

SATIR	NE SÖYLÜYOR?
`S = 2984.1`	Sıra farklarından hesaplanan test istatistiği; tek başına yorumlanmaz
`p-value = 0.1581`	Gerçekte ilişki **yokken** bu kadar güçlü bir ρ görme olasılığı; 0.05'ten büyük
`alternative`	Sıfır hipotezi: ρ = 0 (iki yönlü test)
`rho = -0.30`	**Zayıf, negatif** monoton ilişki

KARŞILAŞTIRMA

Üç yöntem aynı hikâyeyi anlatıyor mu?

```r
p <- cor.test(varechem$N, varechem$P, method = "pearson")
s <- cor.test(varechem$N, varechem$P, method = "spearman", exact = FALSE)
k <- cor.test(varechem$N, varechem$P, method = "kendall",  exact = FALSE)

data.frame(yontem  = c("Pearson", "Spearman", "Kendall"),
           katsayi = round(unname(c(p$estimate, s$estimate, k$estimate)), 2),
           p_deger = round(c(p$p.value, s$p.value, k$p.value), 3))
```

ÇIKTI

```
    yontem katsayi p_deger
1  Pearson   -0.25   0.236
2 Spearman   -0.30   0.158
3  Kendall   -0.19   0.188
```

- Üçü de **negatif** ve **zayıf** (|katsayı| < 0.3).
- Üçünde de p > 0.05 → 24 alanlık bu veride N–P ilişkisine dair **yeterli kanıt yok**.
- `exact = FALSE`: eşit değerler varken kesin p-değeri hesaplanamaz; yaklaşık hesap kullanılır.
- `$estimate` ve `$p.value` ile sonucu tabloya aktarabiliriz.

> **Kural:** Yöntemi verinin yapısına göre **analizden önce** seçin. En küçük p-değerini veren yöntemi sonradan seçmek hatalıdır.

cor() ile Spearman korelasyon matrisi

```
round(cor(varechem[, c("N", "P", "K", "Ca", "Mg")],
          method = "spearman"), 2)
```

ÇIKTI

```
       N     P     K    Ca    Mg
N   1.00 -0.30 -0.12 -0.14 -0.16
P  -0.30  1.00  0.83  0.79  0.66
K  -0.12  0.83  1.00  0.80  0.74
Ca -0.14  0.79  0.80  1.00  0.88
Mg -0.16  0.66  0.74  0.88  1.00
```

- `cor()` yalnızca katsayıları verir; **p-değeri vermez**.
- `cor.test()` tek bir **değişken çifti** için katsayı + test verir.
- Köşegen hep 1'dir (değişken kendisiyle).
- P, K, Ca ve Mg birbirleriyle **güçlü pozitif** ilişkili (0.66–0.88): besin elementleri birlikte artıyor.
- N ise diğerleriyle zayıf ve negatif ilişkili.

> Bu tablo 15. derste çoklu regresyonda **çoklu bağlantı** uyarısı olarak tekrar karşımıza çıkacak.

RAPORLAMA

Sonucu nasıl yazarız?

> Toprak azotu ile fosfor arasında zayıf, negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir monoton ilişki bulunmuştur (Spearman ρ = −0.30, p = 0.16, n = 24).

Yöntemi gerekçelendir

Neden Spearman? "İlişki doğrusal değil / uç değer var / veri sıralı" gibi.

Üçlüyü birlikte ver

Katsayı + p-değeri + örneklem sayısı (n). Mümkünse grafik.

Nedensellik kurma

"N, P'yi azaltır" denmez. Korelasyon yalnızca **birlikte değişimi** gösterir.

KENDİNİ SINA

Ölçme ve değerlendirme

1. Monoton ilişki ile doğrusal ilişki arasındaki fark nedir?
2. `rank(c(5, 9, 5, 12))` çıktısı ne olur? Neden?
3. Spearman neden ham değerler yerine sıraları kullanır?
4. `rho = -0.40, p = 0.20` sonucunu nasıl yorumlarsınız?
5. Spearman'ın p-değeri Pearson'dan küçük çıktı diye Spearman'ı seçer misiniz?

ÖZET

Akılda kalması gerekenler

- **Pearson** doğrusal, **Spearman/Kendall** monoton ilişkiyi ölçer.
- `rank()` değerleri sıraya çevirir; Spearman = sıraların Pearson'ı.
- Sıra temelli yöntemler **uç değerlere** ve eğriliğe daha dayanıklıdır.
- `cor.test(x, y, method = "spearman", exact = FALSE)` → katsayı + p-değeri.
- Raporda: yöntem gerekçesi, katsayı, p, n ve **nedensellik kurmayan** bir cümle.